

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Vingt-sept problèmes de synthèse couvrant les suites numériques (Ch. 6), le calcul intégral et les équations différentielles (Ch. 7) et les probabilités (Ch. 8). Les corrigés sont en fin de bilan.

Suites numériques (Chapitre 6)

Problème 1 (Monotonie et limite). Soit $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$. a) Étudie la monotonie. b) Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Problème 2 (Limite). Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n-1}{n+2}$.

Problème 3 (Suite récurrente). Soit $u_0 = 10$, $u_{n+1} = 0,5 u_n + 3$. a) Point fixe L . b) $v_n = u_n - 6$ est-elle géométrique ? c) $\lim u_n$.

Problème 4 (Suite récurrente). Soit $u_0 = 0$, $u_{n+1} = 0,25 u_n + 3$. a) Point fixe. b) $\lim u_n$.

Problème 5 (Croissance comparée). Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

Problème 6 (Croissance comparée). Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}$.

Problème 7 (Gendarmes). Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$.

Problème 8 (Suite arithmétique). (u_n) arithmétique, $u_0 = 2$, raison 3. a) Donne u_n et u_{10} . b) Calcule $u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$.

Problème 9 (Suite géométrique). (v_n) géométrique, $v_0 = 1$, raison $\frac{1}{2}$. a) Donne v_n . b) $\lim v_n$. c) Vers quoi tend $v_0 + v_1 + \dots + v_n$?

Calcul intégral et équations différentielles (Chapitre 7)

Problème 10 (Intégrale). Calcule $\int_0^1 x^2 dx$.

Problème 11 (Intégrale). Calcule $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$.

Problème 12 (Intégrale). Calcule $\int_0^\pi \sin x dx$.

Problème 13 (Intégrale). Calcule $\int_0^1 e^x dx$.

Problème 14 (Linéarité). Calcule $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx$.

Problème 15 (Intégration par parties). Calcule $\int_0^1 x e^x dx$.

Problème 16 (Intégration par parties). Calcule $\int_1^e \ln x \, dx$.

Problème 17 (Équation différentielle). Résous $y' + 2y = 0$, puis donne la solution telle que $y(0) = 5$.

Problème 18 (Équation différentielle). a) Donne les solutions de $y'' + 9y = 0$. b) Résous $y' - 3y = 0$.

Probabilités (Chapitre 8)

Problème 19 (Équiprobabilité). Une urne a 8 boules rouges, 5 blanches, 7 jaunes. Calcule $p(\text{rouge})$, $p(\text{rouge ou blanche})$, $p(\text{pas jaune})$.

Problème 20 (Dé). On lance un dé équilibré. Calcule $p(\text{pair})$, $p(\text{multiple de 3})$, $p(\text{pair ou multiple de 3})$.

Problème 21 (Réunion). $p(A) = 0,5$, $p(B) = 0,3$, $p(A \cap B) = 0,1$. Calcule $p(A \cup B)$.

Problème 22 (Arbre). 60% des pièces viennent de A (5% défauts), 40% de B (10% défauts). Calcule $p(\text{défaut})$ et $p(A \mid \text{défaut})$.

Problème 23 (Loi binomiale). $X \sim \mathcal{B}(5; 0,8)$. Calcule $p(X = 5)$ et $E(X)$. (On donne $0,8^5 \approx 0,33$.)

Problème 24 (Loi binomiale). $X \sim \mathcal{B}(6; 0,5)$. Calcule $p(X = 3)$, $E(X)$ et $V(X)$.

Problème 25 (Variable aléatoire). $X : p(X = -1) = 0,5$, $p(X = 0) = 0,3$, $p(X = 2) = 0,2$. Calcule $E(X)$ et $V(X)$.

Problème 26 (Tirage sans remise). Un sac a 6 jetons gagnants et 4 perdants. On tire 2 jetons sans remise. Calcule $p(2 \text{ gagnants})$.

Problème 27 (Loi binomiale). $X \sim \mathcal{B}(10; 0,2)$. Donne $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$. (On donne $\sqrt{1,6} \approx 1,26$.)

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Pour chaque compétence, coche la colonne qui te correspond. Reprends les leçons et exercices des chapitres indiqués pour les compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	Je sais faire	Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Étudier la monotonie et la limite d'une suite	Ch. 6			
Étudier une suite récurrente (point fixe, convergence)	Ch. 6			
Utiliser les croissances comparées et les gendarmes	Ch. 6			
Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive	Ch. 7			
Calculer une intégrale par parties	Ch. 7			
Résoudre une équation différentielle $y' + ay = 0$	Ch. 7			
Utiliser un arbre et la probabilité conditionnelle	Ch. 8			
Reconnaître et utiliser une loi binomiale	Ch. 8			

PARTIE C : DEVOIR DE TYPE BAC N°2

Durée conseillée : 2 heures. Calculatrice non autorisée. La rédaction est notée.

Exercice 1 (Suites). Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2$. 1) Détermine le point fixe L . 2) On pose $v_n = u_n - 4$; montre que (v_n) est géométrique de raison 0,5 et donne v_0 . 3) Exprime u_n en fonction de n , puis détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2 (Probabilités). On répète 6 fois, de façon indépendante, une épreuve de succès $p = 0,5$. Soit X le nombre de succès. 1) Quelle loi suit X ? 2) Calcule $p(X = 3)$. 3) Donne $E(X)$ et $V(X)$. 4) Calcule $p(X \geq 1)$.

Problème (Intégrale). On pose $I = \int_0^1 x e^x dx$ et $J = \int_0^1 x^2 e^x dx$. 1) Calcule I par intégration par parties. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montre que $J = e - 2I$. 3) Déduis-en J .

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) $u_n = 2 - \frac{1}{n+1}$: croissante. b) $\lim u_n = 2$.

Problème 2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n-1}{n+2} = 3$.

Problème 3. a) $L = 0,5L + 3 \Rightarrow L = 6$. b) $v_{n+1} = 0,5(u_n - 6) = 0,5v_n$: oui, raison 0,5, $v_0 = 4$. c) $u_n = 6 + 4 \times 0,5^n \rightarrow 6$.

Problème 4. a) $L = 0,25L + 3 \Rightarrow 0,75L = 3 \Rightarrow L = 4$. b) $\lim u_n = 4$.

Problème 5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0$ (la géométrie l'emporte).

Problème 6. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ (la puissance l'emporte sur $\ln$).

Problème 7. $3 - \frac{1}{n} \leq 3 + \frac{(-1)^n}{n} \leq 3 + \frac{1}{n}$: par gendarmes, limite = 3.

Problème 8. a) $u_n = 2 + 3n$; $u_{10} = 32$. b) $\sum_{k=0}^{10} u_k = \frac{11 \times (2 + 32)}{2} = 187$.

Problème 9. a) $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. b) $\lim v_n = 0$. c) $v_0 + \dots + v_n = \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} \rightarrow 2$.

Problème 10. $\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$.

Problème 11. $[\ln x]_1^2 = \ln 2$.

Problème 12. $[-\cos x]_0^\pi = 2$.

Problème 13. $[e^x]_0^1 = e - 1$.

Problème 14. $[x^3 - x^2 + x]_0^2 = 8 - 4 + 2 = 6$.

Problème 15. $u = x, v' = e^x : [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x = e - (e - 1) = 1$.

Problème 16. $u = \ln x, v' = 1 : [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = 1.$

Problème 17. $y = Ce^{-2x} ; y(0) = 5 \Rightarrow y = 5e^{-2x}.$

Problème 18. a) $y = A \cos(3x) + B \sin(3x).$ b) $y' - 3y = 0 \Rightarrow y = Ce^{3x}.$

Problème 19. Total 20 ; $p(\text{rouge}) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} ; p(\text{rouge ou blanche}) = \frac{13}{20} ; p(\text{pas jaune}) = 1 - \frac{7}{20} = \frac{13}{20}.$

Problème 20. $p(\text{pair}) = \frac{1}{2} ; p(\text{mult}3) = \frac{1}{3} ; p(\text{pair ou mult}3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$

Problème 21. $p(A \cup B) = 0,5 + 0,3 - 0,1 = 0,7.$

Problème 22. $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,10 = 0,07 ; p(A | D) = \frac{0,03}{0,07} = \frac{3}{7}.$

Problème 23. $p(X = 5) = 0,8^5 \approx 0,33 ; E(X) = 4.$

Problème 24. $p(X = 3) = C_6^3 0,5^6 = \frac{20}{64} = \frac{5}{16} ; E(X) = 3 ; V(X) = 1,5.$

Problème 25. $E(X) = -0,1 ; E(X^2) = 1,3 ; V(X) = 1,3 - 0,01 = 1,29.$

Problème 26. $p(2 \text{ gagnants}) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{1}{3}.$

Problème 27. $E(X) = 2 ; V(X) = 10 \times 0,2 \times 0,8 = 1,6 ; \sigma(X) = \sqrt{1,6} \approx 1,26.$

Corrigés du devoir (Partie C)

Exercice 1. 1) $L = 4.$ 2) $v_{n+1} = 0,5(u_n - 4) = 0,5v_n ; v_0 = -3.$ 3) $u_n = 4 - 3 \times 0,5^n \rightarrow 4.$

Exercice 2. 1) $X \sim \mathcal{B}(6 ; 0,5).$ 2) $p(X = 3) = \frac{5}{16}.$ 3) $E(X) = 3 ; V(X) = 1,5.$ 4)

$p(X \geq 1) = 1 - 0,5^6 = \frac{63}{64}.$

Problème. 1) $I = 1.$ 2) $u = x^2, v' = e^x : J = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x = e - 2I.$ 3) $J = e - 2.$